

## Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt: Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol  
Cat No. : **39159**  
Bruttoformel C15 H35 MoO5

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-mailadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt  
For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11  
Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99  
CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

GIFTINFORMATION - Henvvisninger til nødopkaldstjenester  
GIFTLINJEN - 82121212  
Miljøstyrelsen  
mst(at)mst.dk  
<https://www.mst.dk/>

## Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

Brandfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

## Sundhedsfarer

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2 (H319)

Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)

Kategori 3 (H336)

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

## Sikkerhedssætninger

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tils mudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand

P280 - Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes

P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

## 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

## 3.2. Blandinger

| Komponent        | CAS-nr  | EF-nr     | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|------------------|---------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 200-661-7 | 95.00        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

|                            |             |  |      |                                                                                                            |
|----------------------------|-------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molybdenum(V) isopropoxide | 209733-38-0 |  | 5.00 | STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|----------------------------|-------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                                                                                                                   |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vejtrækningsbesvær. Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Kulsyre (CO<sub>2</sub>). Pulver. Vandspray. Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag.

#### Farlige forbrændingsprodukter

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Molybdenum oxides.

## **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## **Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke udledes i miljøet. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### **Hygiejneforanstaltninger**

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Klasse 3

### **7.3. Særlige anvendelser**

Anvendelse i laboratorier

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

## 8.1. Kontrolparametre

### Eksponeringsgrænser

Liste kilde DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent        | Den Europæiske Union | U.K                                                                                                                 | Frankrig                                                      | Belgien                                                                                                                           | Spanien                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol |                      | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent        | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                         | Nederlandene | Finland                                                                                                                                        |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol |         | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |              | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent        | Østrig                                                                                                                                                | Danmark                                                                                                                            | Schweiz                                                                                                                               | Polen                                                                              | Norge                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent        | Bulgarien                                                       | Kroatien                                                                                                                                                    | Irland                                          | Cypern | Tjekkiet                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin |        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Estland                                                                                                                                        | Gibraltar | Grækenland                                                                                  | Ungarn                                                                                                                                                                                            | Island                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Letland                                                   | Litauen                                              | Luxembourg | Malta | Rumænien                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

|  |  |                                              |  |  |                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|

| Komponent        | Rusland                                                     | Slovakiet                                                                     | Slovenien                                                                                                                       | Sverige                                                                                                                                                               | Tyrkiet |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Isopropylalkohol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent        | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig | Spanien                                | Tyskland                                                                             |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol |                      |                |          | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift)<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift) |

| Komponent        | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumænien                            |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|
| Isopropylalkohol |         |         |         |           | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                             | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                         |                             |                               | DNEL = 888mg/kg bw/day            |

| Component                             | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>             |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                             | Frisk vand       | Frisk vand sediment         | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)        |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 2251mg/L                                 | PNEC = 28mg/kg soil dw |

| Component | Havvand | Marine sedimenter | Havvand intermitterende | Fødekæde | Luft |
|-----------|---------|-------------------|-------------------------|----------|------|
|-----------|---------|-------------------|-------------------------|----------|------|

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

|                                       |                  |                                |  |                         |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 160mg/kg<br>food |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Brug eksplosionsikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale        | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R) | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter lavtkogende organisk opløsningsmiddel Type AX Brun overensstemmelse med EN371 eller Type A Brun overensstemmelse med EN14387

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Tilstandsform** Væske  
**Udseende** Gul - Brun

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lugt                                   | Alkohol                        |                                         |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Meget brandfarlig              | Baseret på testdata                     |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Eksplodingsgrænser                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Flammepunkt                            | 12 °C / 53.6 °F                | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Viskositet                             | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Vandopløselighed                       | hydroliserer                   |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Isopropylalkohol                       | 0.05                           |                                         |
| Damptryk                               | 23 hPa @ 20 °C                 |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampmassefylde                         | Ingen tilgængelige data        | (Luft = 1,0)                            |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bruttoformel            | C15 H35 MoO5                                   |
| Molekylvægt             | 391.04                                         |
| Eksplorative egenskaber | Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fugtfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farlig polymerisation | Ingen oplysninger tilgængelige.   |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning. |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer. Halogener. Syreklorider. Syreanhydrider. Oxiderende (brandnærende).

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO2). Molybdenum oxides.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

## Produktinformation

### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent        | LD50 Mund                                  | LD50 Hud            | LC50 inhalering       |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Isopropylalkohol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2

### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

### e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

### f) kræftfremkaldende egenskaber

Ingen tilgængelige data

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

### g) reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data

### h) enkel STOT-eksponering

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Centralnervesystemet (CNS), Åndedrætssystem.

### i) gentagne STOT-eksponeringer

Ingen tilgængelige data

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

### j) aspirationsfare;

Ingen tilgængelige data

Symptomer / virkninger,  
både akutte og forsinkede

Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

## 12.1. Toksicitet

### Økotoxiske virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

| Komponent        | Friskvandsfisk                                                                                                                                                                                                              | vandloppe                                       | Friskvandsalge                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h<br>(Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent        | Mikrotoksisk                                          | M-faktor |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Isopropylalkohol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig

### Persistens

kan vare, ifølge de medgivne oplysninger.

### Nedbrydning i rensningsanlæg

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Materialet kan potentielt bioakkumulere

| Komponent        | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Isopropylalkohol | 0.05    | Ingen tilgængelige data       |

## 12.4. Mobilitet i jord

Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

### Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: Bortskaffelse

## 13.1. Metoder til affaldsbehandling

### Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

### Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

## Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

## Andre oplysninger

Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke skylles ud i kloakken. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN1219  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** ISOPROPANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN1219  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** ISOPROPANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN1219  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** ISOPROPANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballagegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

|                            |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molybdenum(V) isopropoxide | 209733-38-0 | - | - | - | - | X | - | - | - |
|----------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Komponent                  | CAS-nr      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isopropylalkohol           | 67-63-0     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Molybdenum(V) isopropoxide | 209733-38-0 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent                  | CAS-nr      | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol           | 67-63-0     | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)      | -                                                                                                    |
| Molybdenum(V) isopropoxide | 209733-38-0 | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |

## REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                  | CAS-nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol           | 67-63-0     | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Molybdenum(V) isopropoxide | 209733-38-0 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

## Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

## WGK-klassificering

Vandfareklasse = 1 (selvklassificering)

| Komponent        | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Isopropylalkohol | WGK1                                 |                          |

| Komponent        | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H228 - Brandfarligt fast stof

H315 - Forårsager hudirritation

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

**Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

Baseret på testdata

**Sundhedsfarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

# Sikkerhedsdatablad

Molybdenum(V) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdato 30-nov-2024

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe og støv.

Kemikalieberedskabstræning.

Udarbejdet af

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisionsdato

30-nov-2024

Resumé af revisionen

Ikke relevant.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**